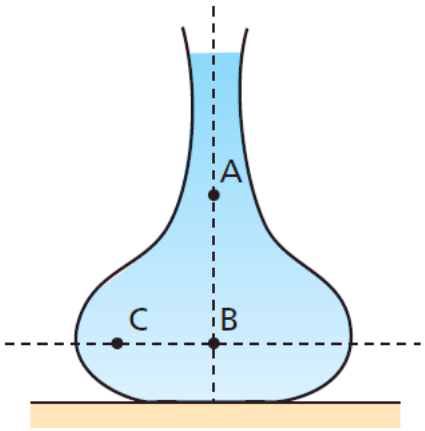
Prova de FÍSICA

Série: 2ª Etapa: 2ª Período: 1º

T1 – (Unesp) Um vaso de flores, cuja forma está representada na figura, está cheio de água. Três posições, **A**, **B** e **C**, estão indicadas na figura.



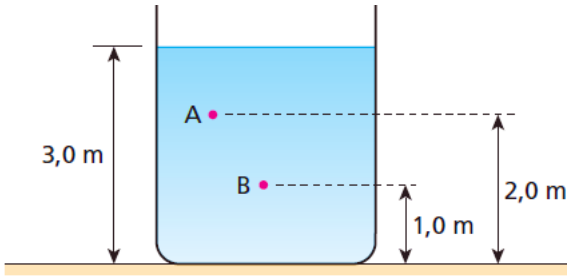
A relação entre as pressões p_A, p_B e p_C, exercidas pela água respectivamente nos pontos **A**, **B** e **C**, pode ser descrita como

A) $p_A > p_B > p_C$.
B) $p_A > p_B = p_C$.
C) $p_A = p_B > p_C$.
D) $p_A = p_B < p_C$.
E) $p_A < p_B = p_C$.

Resposta (E):
RESOLUÇÃO:
$p_A = \mu g h; p_B = p_C = \mu g H$
Sendo $h < H$:

$$p_A < p_B = p_C$$

T2 –O tanque representado na figura seguinte contém água (μ = 1,0 g/cm^3) em equilíbrio sob a ação da gravidade (g = 10 m/s^2):



Assinale a alternativa que apresenta, em unidades do Sistema Internacional, a diferença de pressão (Δp) entre os pontos **B** e **A** indicados e a intensidade da força resultante devido à água na parede do fundo do tanque, respectivamente. Sabe-se que a área do fundo do tanque vale 2,0 m^2.

A) $1,0 \cdot 10^3$ e $2,0 \cdot 10^4$
B) $1,0 \cdot 10^4$ e $6,0 \cdot 10^4$
C) $1,0 \cdot 10^5$ e $2,0 \cdot 10^5$
D) $2,0 \cdot 10^4$ e $2,0 \cdot 10^4$
E) $1,0 \cdot 10^4$ e $1,0 \cdot 10^3$

Resposta (B):
RESOLUÇÃO:

A diferença de pressão entre os pontos **B** e **A** pode ser calculada pelo **Teorema de Stevin**:

$$p_B - p_A = \mu g h$$

Fazendo $p_B - p_A = \Delta p$, vem:

$$\Delta p = \mu g h$$

Sendo $\mu = 1,0\ g/cm^3 = 1,0 \cdot 10^3\ kg/m^3$, $g = 10\ m/s^2$ e $h = 2,0\ m - 1,0\ m = 1,0\ m$, calculemos Δp:

$$\Delta p = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 1,0\ (N/m^2)$$

$$\boxed{\Delta p = 1,0 \cdot 10^4\ N/m^2}$$

A intensidade **F** da força resultante que a água exerce na parede do fundo do tanque é dada por:

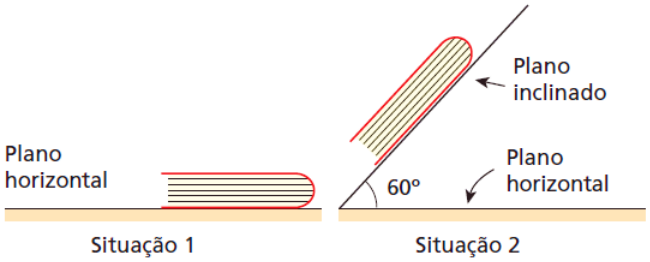
$$F = p_{fundo}\, A = \mu g H A$$

Sendo $H = 3,0\ m$ e $A = 2,0\ m^2$, vem:

$$F = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 3,0 \cdot 2,0\ (N)$$

$$\boxed{F = 6,0 \cdot 10^4\ N}$$

T3 –Um mesmo livro é mantido em repouso apoiado nos planos representados nos esquemas seguintes:



Sendo p_1 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio na situação 1 e p_2 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio na situação 2, qual será o valor da relação p_2/p_1?

A) 3/2
B) 1/4
C) 2
D) 4
E) 1/2

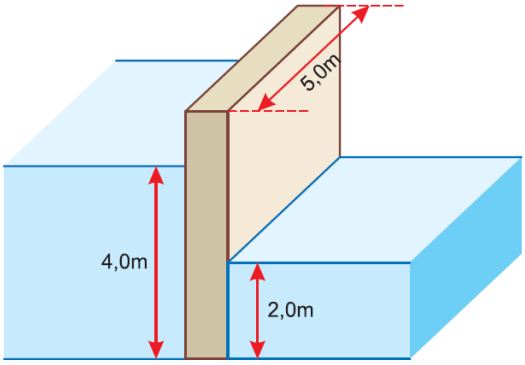
Resposta (E):
RESOLUÇÃO:

$$p_1 = \frac{m\,g}{A}$$

$$p_2 = \frac{m\,g\cos 60^\circ}{A} = \frac{1}{2}\,\frac{m\,g}{A}$$

$$\text{Logo: } \boxed{\frac{p_2}{p_1} = \frac{1}{2}}$$

T4 –Uma represa com água, cuja largura é de 5,0 m, está dividida por uma barreira. De um dos lados, o nível da água em relação ao fundo é de 4,0 m, e do outro lado, 2,0 m. A densidade da água vale $1{,}0 \cdot 10^3$ kg/m^3 e a aceleração da gravidade tem intensidade 10 m/s^2.



A força resultante, em newtons, que a água exerce sobre a barreira tem intensidade igual a:

A) $3,0 \cdot 10^5$
B) $1,5 \cdot 10^5$
C) $6,0 \cdot 10^4$
D) $3,0 \cdot 10^4$
E) $1,5 \cdot 10^4$

Resposta (A):

RESOLUÇÃO:

A intensidade da força que o líquido exerce sobre cada lado da barreira é dada por:

$$F = p_c \cdot A$$

p_C é a pressão no centro da área banhada pelo líquido.

A é a área banhada pelo líquido.

Assim:

$$F_1 = \mu g \frac{h_1}{2} \cdot A_1$$

$$F_1 = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 2,0 \cdot 20(N) \Rightarrow \boxed{F_1 = 4,0 \cdot 10^5 N}$$

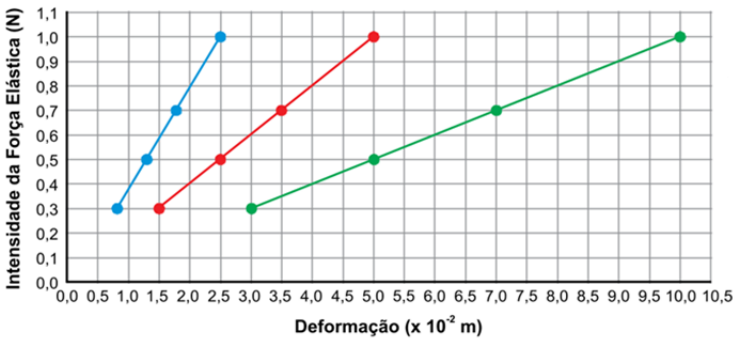
$$F_2 = \mu g \frac{h_2}{2} \cdot A_2$$

$$F_2 = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 1,0 \cdot 10(N) \Rightarrow \boxed{F_2 = 1,0 \cdot 10^5 N}$$

A força resultante $\vec{F}_R$ tem intensidade dada por:

$$F_R = F_1 - F_2 \Rightarrow \boxed{F_R = 3,0 \cdot 10^5 N}$$

T5- (Provão Paulista) O gráfico a seguir reúne os dados coletados por um aluno cujo objetivo é estudar as deformações de três molas e determinar a constante elástica de cada uma delas.



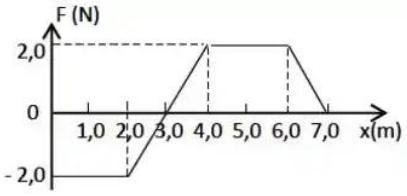
A constante elástica da mola que sofre maior deformação, apesar de sujeita às mesmas forças, é

A) 30 N/m.
B) 20 N/m.
C) 10 N/m.
D) 5 N/m.
E) 40N/m

Resposta (C):
RESOLUÇÃO:
Maior deformação => Mola verde (menor inclinação da reta)

***k = F/x => $k = 7.10^{-1} / 7.10^{-2}$ => k = 10 N/m**

T6- Uma partícula desloca-se ao longo de uma reta sujeita a força F, representada no gráfico.

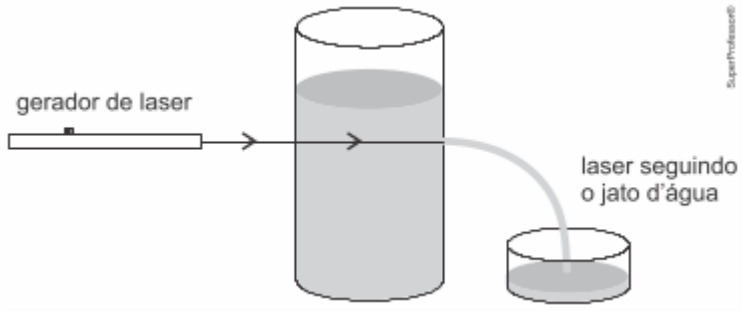


O trabalho no deslocamento de 0 a 6m é representado por:

A) 0
B) 10J
C) 5J
D) 1J
E) -5J

Resposta (A):
RESOLUÇÃO:
$\tau = -\left(\frac{3+2}{2}\right).2 + \left(\frac{3+2}{2}\right).2 \Rightarrow \tau = -5 + 5 = 0$

T7- (Ufu) É comum encontrar na internet um experimento que promete “dobrar” um raio de luz. Trata-se de uma montagem simples, em que uma garrafa pet jorra água através de um furo em sua lateral. Paralelamente à direção do jato, usando um dispositivo gerador de laser, incide-se um feixe desta luz, conforme esquematizado a seguir.



O laser segue o caminho do jato d´água e atinge o fundo do recipiente onde o líquido é despejado. De acordo com a montagem realizada, isso acontece porque

A) o índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar, o que promove a curvatura da luz na direção do fundo do recipiente.

B) a rapidez com que o laser percorre a água é maior do que a rapidez com que ele percorre o ar, o que promove o desvio da luz na direção do fundo do recipiente.

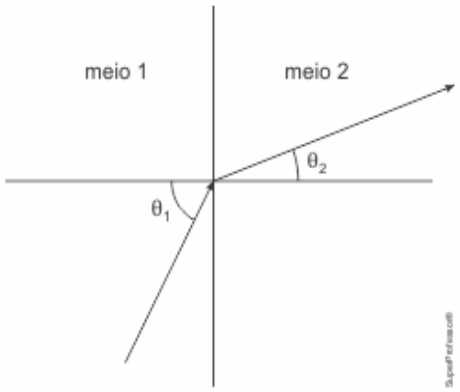
C) a rapidez com que o laser percorre a água é menor do que a rapidez com que ele percorre o ar, o que promove a reflexão interna da luz nas paredes do jato d’água.

D) o índice de refração da água é menor do que o índice de refração do ar, o que promove a reflexão interna da luz nas paredes do jato d’água.

E) o recipiente se comporta como um espelho côncavo e a luz refletida atinge o fundo do outro recipiente

Resposta (C):
RESOLUÇÃO:
O experimento mostra a reflexão interna total, situação que permite a luz seguir numa trajetória curva, pois a luz do laser na água tem uma diminuição da sua velocidade porque tem um índice de refração maior que o ar, fenômeno também observado na fibra óptica.

T8- (Ufrgs) A figura abaixo representa um raio de luz monocromática, que incide obliquamente do meio 1 para o meio 2, sofrendo refração de forma que θ_1 é maior do que θ_2.



Com base na figura e nos princípios da óptica física, considere as afirmações abaixo.

I. A velocidade da luz no meio 2 é menor do que no meio 1.

II. O índice de refração do meio 2 é maior do que o do meio 1.

III. A velocidade da luz no meio 1 é igual a do meio 2.

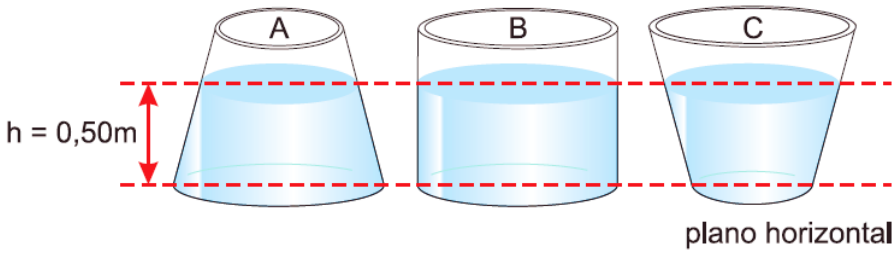
Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III

Resposta (D):
RESOLUÇÃO:
Seguindo do meio 1 para o meio 2 o raio de luz se aproxima da normal, o que mostra uma redução de velocidade devido ao maior índice de refração.

Questões Discursivas

Q1 – Sejam os vasos da figura, contendo, respectivamente, 55 kg, 50 kg e 45 kg de água. As bases dos vasos são planas e têm áreas iguais a 0,100 m^2. Sendo g = 10,0 m/s^2 e a massa específica da água ($\mu_{água}$) igual a 1,00 g/cm^3, determine:



a) I - as pressões hidrostáticas nos fundos dos vasos;
II - as pressões absolutas nos fundos, sabendo-se que a pressão atmosférica é igual a 1,00 · 10^5 N/m^2;
b) os módulos das forças exercidas nos fundos pelos líquidos;

RESOLUÇÃO:

a) I - A pressão hidrostática é dada por:

$$p_H = \mu g h$$

$$p_H = 1{,}00 \cdot 10^3 \cdot 10{,}0 \cdot 0{,}500 \text{ (Pa)}$$

$$p_H = 5{,}00 \cdot 10^3 \text{Pa}$$

II - A pressão total ou absoluta é dada por:

$$p = p_{atm} + p_H = p_{atm} + \mu g h$$

$$p = 1{,}00 \cdot 10^5 + 0{,}05 \cdot 10^5 \text{ (Pa)}$$

$$p = 1{,}05 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Note que, nos três líquidos, os valores de p_H e p são os mesmos.

b)

A força que o líquido exerce no fundo tem intensidade F dada por:

$F = pA$

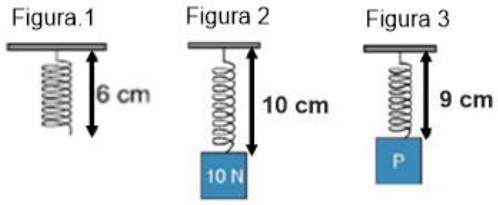
em que $A = 0{,}100 m^2$ é a área da base dos recipientes.

$F = 1{,}05 \cdot 10^5 \cdot 0{,}100$ (N)

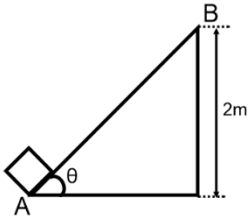
$F = 1{,}05 \cdot 10^4$ N

Q2. Nos itens a seguir, faça o que se pede.

a) As figuras mostram uma mola ideal presa a um suporte, em três situações distintas. Na Figura 1, a mola está no estado natural. Na Figura 2, um bloco de peso de 10 N é pendurado na mola. A seguir, o bloco de peso 10 N é retirado e substituído por outro de peso P (Figura 3). Determine o valor de P, em N.



b) O corpo representado na figura, de massa de 1kg, é lançado do ponto A de um plano inclinado deslocando-se até B. A força de atrito dinâmico que age sobre o bloco tem intensidade 36 N. Determine o trabalho, em J, realizado pela força resultante que age sobre o bloco, no deslocamento de A até B. (senθ = 0,8 e cosθ = 0,6)



RESOLUÇÃO:

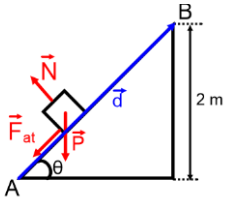
a) Figura 2 e Figura 3: Bloco em repouso ($F_R = 0$)

*** Figura 1: $x_0 = 6$ cm Figura 2: $x_1 = 10$ cm * $x = 4$ cm**

*** $P_1 = Fel_1$ => $P_1 = k.x$ => $10 = k.4$ => $k = 2{,}5$ N/cm**

*** Figura 3: $P = Fel_2$ $P = 2{,}5.3$ => $P = 7{,}5$ N**

b)



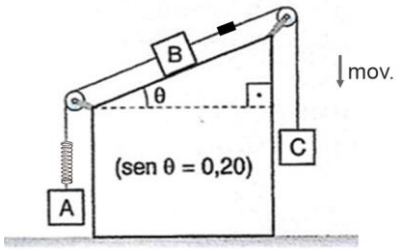
1- *τ_P = - P.h => τ_P = - 10.2 => τ_P = - 20 J

2- *senθ = $\frac{2}{d}$ => $0,8 = \frac{2}{d}$ => d = 2,5 m

*τ_{Fat} = - F_{at} . d => τ_{Fat} = - 36. 2,5 => τ_P = - 90 J

*τ_R = τ_{Fat} + τ_P => τ_R = - 20 - 90 => τ_R = - 110J

Q3. Os blocos A, B e C representados na figura têm massas respectivamente iguais a m_A, m_B = 5,0 kg e m_C = 4,0 kg. O bloco C se movimenta para baixo, em MRU, a tração no fio que une os blocos A e B tem intensidade 10 N e a mola está deformada de 20 cm. Há atrito entre o bloco B e o plano inclinado. Os fios, as polias e a mola e são ideais. (g = 10 m/s^2).



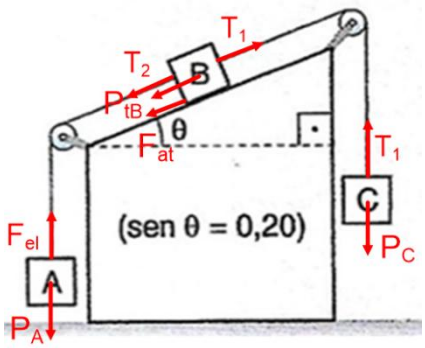
Determine:
a) as intensidades da força de atrito entre o bloco B e o plano inclinado e da tração no fio que une os blocos B e C, ambas em N.
b) a massa, m, do bloco A, em kg, e a constante elástica da mola, em N/m.

RESOLUÇÃO:

*P_{tB} = P_B .senθ => P_{tB} = 50.0,2 => P_{tB} = 10 N

*v constante => F_R =0

*Fio ideal: * T_2 = F_{el} (F_{el}=10 N)



a) *1: P_c = T_1 => T_1 = 40 N (indicação do dinamômetro)

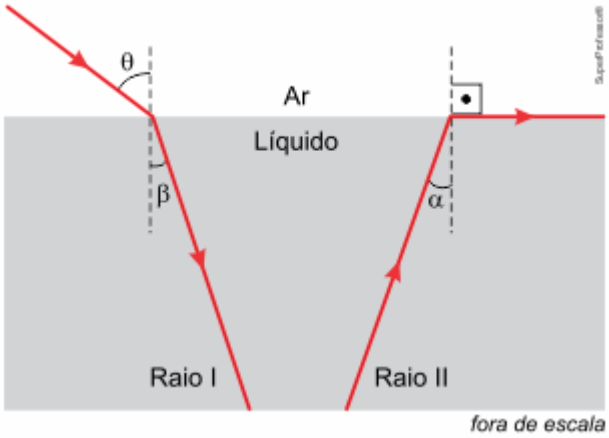
*B: T_1 = T_2 + P_{tB} + F_{at} => 40 = 10 + 10 + F_{at} => F_{at} = 20 N

Ou P_c = P_{tB} + F_{at} + P_A => 40 = 10 + F_{at} + 10 => F_{at} = 20 N

b) * F_{el} = P_A => P_A = 10 N e m_A = 1 kg

* F_{el} = k.x => 10 = k. 0,2 => k = 50 N/m

Q4. Na figura, veem-se dois raios luminosos monocromáticos, I e II, incidindo na superfície que separa um líquido desconhecido e o ar.



Ângulo (°)	α	β	30	45	48	60	75	90
Seno	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{6}}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{5}}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{2\sqrt{2}}{3}$	1

Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é $n_{Ar} = 1$ e considerando as informações da tabela, determine:

a) o índice de refração do líquido.
b) o valor do ângulo θ.

RESOLUÇÃO:

a) CONSIDERANDO O RAIO II NO ÂNGULO LIMITE:

$\text{sen}\,L = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow$ REFRAÇÃO

$\text{sen}\,\alpha = \frac{1}{n_L} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{n_L} \Rightarrow n_L = \frac{3}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ (0,5 PONTO)

b) CONSIDERANDO O RAIO I

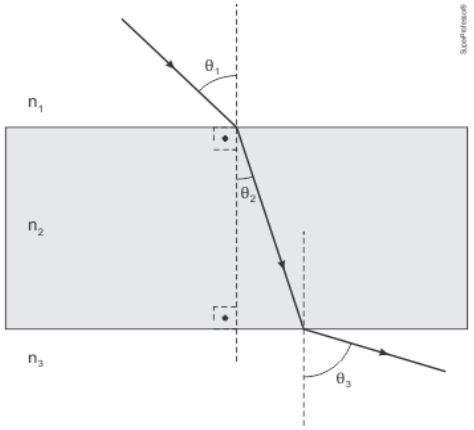
$n_1 . \text{sen}\,i = n_2 . \text{sen}\,r$

$1 . \text{sen}\,\theta = \sqrt{3} . \text{sen}\,\beta$

$\text{sen}\,\theta = \sqrt{3} . \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{3} . \sqrt{3} . \sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (0,25 PONTO)

$\theta = 45°$ (0,25 PONTO)

Q5. Um feixe de luz incide a partir do meio 1 sobre a superfície de uma lâmina de um material de índice de refração n_2, que é o meio 2. O meio 1 tem índice de refração n_1, conforme mostra a figura



O feixe incidente forma um ângulo θ_1 com a direção perpendicular à superfície da lâmina. A velocidade de luz no meio 1 vale v_1, e no meio 2 vale v_2. O feixe passa então a se propagar no meio 2 formando um ângulo θ_2 com a direção perpendicular à superfície da lâmina e acaba incidindo na outra superfície da lâmina, onde passa para o meio 3, de índice de refração n_3. Nesse terceiro meio, o feixe sai com ângulo θ_3 em relação à direção perpendicular à superfície da lâmina. As duas superfícies da lâmina em que ocorreram as incidências são paralelas.

Dados: $sen30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$ e que $sen60° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

a) Considerando que $\text{sen}\theta_2 = \frac{1}{3}, \cos\theta_2 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ e $\theta_1 = 30°$, determine o valor numérico da razão $\frac{v_2}{v_1}$.

b) Considerando que $\theta_1 = 30°$ e $\theta_3 = 60°$, determine o valor de n_2 se o meio 3 for o ar.

RESOLUÇÃO:

a) INDO DO MEIO 1 PARA O MEIO 2

$n_1 \cdot \operatorname{sen} i = n_2 \cdot \operatorname{sen} r$

$\frac{c}{v_1} \cdot \operatorname{sen} i = \frac{c}{v_2} \cdot \operatorname{sen} r$

$\frac{\operatorname{sen}\theta_1}{v_1} = \frac{\operatorname{sen}\theta_2}{v_2} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}}{v_1} = \frac{\frac{1}{3}}{v_2} \Rightarrow \frac{1}{2v_1} = \frac{1}{3v_2}$

$\frac{3v_2}{2v_1} = 1 \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{2}{3}$ (0,5 PONTO)

b) INDO DO MEIO 2 PARA O MEIO 3

$n_1 \cdot \operatorname{sen} i = n_2 \cdot \operatorname{sen} r$

$n_2 \cdot \operatorname{sen}\theta_2 = 1 \cdot \operatorname{sen} 60°$

$n_2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow n_2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ (0,5 PONTO)